Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II, Câu 2 (ý d), Câu 3 (ý a) và Phần III, Câu 6 (làm rõ mặt sàn tầng 1); hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trong các dãy số $(u_n)$ cho bởi số hạng tổng quát $u_n$ sau, dãy số nào là dãy số giảm?

**A.** $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **B.** $u_n=\dfrac{2n+1}{n+1}$. **C.** $u_n=(n+1)^2$. **D.** $u_n=\sqrt{n+1}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho cấp số cộng $(u_n)$ có $u_3=-7$ và $u_4=-4$. Tìm công sai $d$ của cấp số cộng đã cho.

**A.** $d=3$. **B.** $d=\dfrac{4}{7}$. **C.** $d=-11$. **D.** $d=-3$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho một cấp số nhân có $u_1=5, u_6=160$. Tìm công bội của cấp số nhân.

**A.** $3$. **B.** $2$. **C.** $4$. **D.** $\pm 2$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi: $\begin{cases}u_1=1\\ u_n=2u_{n-1}+3 \quad \forall n\geq 2\end{cases}$. Viết năm số hạng đầu của dãy;

**A.** 1;5;13;28;61. **B.** 1;5;13;29;61. **C.** 1;5;17;29;61. **D.** 1;5;14;29;61

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho cấp số cộng $(u_n)$ có số hạng tổng quát $u_n=2n-3$. Biết rằng $u_n=4045$. Tìm $n$?

**A.** $2013$. **B.** $2011$. **C.** $2018$. **D.** $2024$.

### PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_n=\dfrac{an+2}{3n+1}$. Tìm tất cả các giá trị của $a$ để dãy số tăng.

**A.** $a=6$. **B.** $a>6$. **C.** $a<6$. **D.** $a\geq 6$.

### PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho cấp số cộng có tổng $n$ số hạng đầu là $S_n=3n^2+4n$, $n\in\mathbb{N}^*$. Giá trị của số hạng thứ 10 của cấp số cộng là

**A.** $u_{10}=55$. **B.** $u_{10}=67$. **C.** $u_{10}=61$. **D.** $u_{10}=59$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Biết bốn số $5;x;15;y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của $3x+2y$ bằng

**A.** $50$. **B.** $70$. **C.** $30$. **D.** $80$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Với giá trị nào của $n$ thì ba số $3$, $n$, $3n-1$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

**A.** $n=2$. **B.** $n=-2$. **C.** $n=1$. **D.** $\frac{4}{3}$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Một cấp số nhân hữu hạn có công bội $q=2$, số hạng thứ bốn bằng $-24$ và số hạng cuối bằng $-1572864$. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng.

**A.** $18$. **B.** $19$. **C.** $20$. **D.** $21$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Kí hiệu $S_n$ là tổng $n$ số hạng đầu của một cấp số nhân. Nếu $S_3=1;S_6=5$ thì giá trị $S_9$ bằng

**A.** $S_9=21$. **B.** $S_9=25$. **C.** $S_9=14$. **D.** $S_9=73$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là $3375\,cm^3$ và diện tích toàn phần là $1950\,cm^2$. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

**A.** $50\,cm$. **B.** $65\,cm$. **C.** $55\,cm$. **D.** $60\,cm$.

**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**PHẦN II · CÂU 1**

**Câu 1:** Cho dãy số $(u_n)$ là một cấp số nhân có $20$ số hạng, biết số hạng đầu của cấp số nhân đó là $2$ và số hạng thứ $20$ là $-2^{20}$.

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Công bội của cấp số nhân đó là $q=2$ | | |
| **b)** Số hạng thứ $10$ của cấp số nhân đó bằng đó $2^{10}$. | | |
| **c)** Tổng $18$ số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng $\frac{2}{3}.\left(1+2^{18}\right)$. | | |
| **d)** $(u_5)^2=u_4.u_6$. | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp ( đế tháp có diện tích là 12 288 $m^2$ ).

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Diện tích tầng 11 là $4\left(m^2\right)$ | | |
| **b)** Diện tích các tầng lập thành cấp số nhân có công bội $q=\frac{1}{2}$ | | |
| **c)** Diện tích các tầng lập thành cấp số cộng có công sai $d=\frac{1}{2}$ | | |
| **d)** Cần bao nhiêu $m^2$ gạch để lát nền từ tầng 1 đến hết tầng 11 | | |

Đính chính MTM: ý d) sửa thành: Cần 12 282 m² gạch để lát toàn bộ mặt trên của các tầng, từ tầng 1 đến hết tầng 11.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Để tích lũy cho việc học đại học của cậu con trai đầu lòng, cô Lan quyết định hằng tháng bỏ ra 600 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi $0,5\%$ cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi cậu con trai tròn ba tuổi và gửi tiền vào đầu mỗi tháng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Đến lần gửi khoản tiền thứ 180 thì cậu con trai tròn 18 tuổi. | | |
| **b)** Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là $0,6(1+0,5\%)$ triệu đồng. | | |
| **c)** Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 (làm tròn đến hàng nghìn) là 3.030.000 đồng. | | |
| **d)** Số tiền của cô Lan có trong chương trình vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn 18 tuổi nhỏ hơn 160 triệu đồng. | | |

Đính chính MTM: ý a) sửa thành: Đến lần gửi khoản tiền thứ 181 thì cậu con trai tròn 18 tuổi.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Anh Bình là nhân viên của một công ty A. Từ ngày 1/2/2024 anh Bình được nâng lương lên bậc 4, mức lương anh hiện hưởng là 11.718.750 đồng mỗi tháng (chưa trừ thuế và bảo hiểm). Theo quy định của công ty, nếu không bị kỉ luật, không có khen thưởng đặc biệt thì cứ sau 3 năm anh Bình sẽ được nâng một bậc lương, tăng thêm 25% so với bậc lương trước, tối đa là bậc 7. Khi hết bậc 7 sẽ chuyển sang vượt khung. Lương vượt khung năm sau cao hơn năm trước 1% và vẫn nhận hàng tháng. Lương bậc 1 sẽ được tính sau khi hết đúng 1 năm tập sự. Anh Bình là người rất nghiêm túc, không vi phạm kỉ luật. Anh dự định sẽ làm việc 30 năm ở công ty này rồi nghỉ hưu. (làm tròn đến đồng)

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Lương bậc 5 của anh Bình sẽ là 14.500.000 đồng. | | |
| **b)** Lương bậc 1 của anh Bình là 6.000.000 đồng. | | |
| **c)** Lương bậc 7 anh Bình là 23.250.000. | | |
| **d)** Tổng tiền lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là $=5.554.357.709$ | | |

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phím La Trung là $400\ Hz$, tần số phím La Cao cao hơn 12 phím là $800\ Hz$ (nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Organ). Tìm công bội của cấp số nhân nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Lớp 11A1 được phân công trồng cây vườn trường hình tam giác đều. Sau thời gian tính toán để trồng hết số cây theo quy định thì các bạn đã đưa ra phương án trồng như sau: Hàng thưa nhất là cạnh tam giác đều trồng 10 cây, hàng thứ 2 song song hàng thứ nhất và ít hơn hàng thứ nhất 1 cây, hàng thứ 3 song song hàng thứ hai và ít hơn hàng thứ hai 1 cây cứ trồng cây theo quy luật các hàng song song nhau và hàng sau ít hơn hàng trước 1 cây; hàng cuối cùng tại đỉnh của tam giác đều đó và chỉ có 1 cây. Lớp 11A1 được giao trông số cây là

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Dân số Việt Nam năm 2020 là khoảng 97,6 triệu người. Nếu trung bình mỗi năm tăng 1,14% thì ước tính dân số Việt Nam đến năm 2040 là khoảng bao nhiêu người (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

**PHẦN III · CÂU 4**

**Câu 4:** Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao 10 m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng $\frac{3}{4}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Cho bốn số nguyên dương, trong đó ba số đầu lập thành một cấp số cộng, ba số sau lập thành một cấp số nhân. Biết rằng tổng của số hạng đầu và cuối là 11, tổng của hai số hạng giữa là 10. Tính tích các số đó.

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Một đội thợ công nhân dùng gạch cỡ $30\times 30cm$ để lát nền cho một toà tháp gồm 7 tầng theo cấu trúc diện tích mặt sàn của tầng trên bằng một nửa diện tích mặt sàn của tầng dưới. Biết diện tích mặt đáy của tháp là $16m^2$. Hỏi đội công nhân dự định dùng tối thiểu khoảng bao nhiêu viên gạch?

Lưu ý: tầng 1 là tầng dưới cùng, mặt sàn tầng 1 chính là mặt đáy của tháp; đội thợ lát toàn bộ mặt sàn của cả 7 tầng.